Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Объектно-ориентированное программирование

Лабораторная работа № 9.

Тема: «Классы и объекты»

Выполнил: студент группы РИС-25-3б Сенокосов А.Д.
Проверил: ст.пр. кафедры ИТАС Варенцов Д.А.

г. Пермь – 2026

Оглавление

Постановка задачи **2**

Общая постановка **3**

Постановка задачи для 15 варианта **3**

Диаграмма классов **4**

Код программы **5**

1. **Файл Money.cs** **6**
2. **Файл MoneyArray.cs** **7**
3. **Файл Program.cs** **7**

Unit-тесты **7**

Постановка задачи

Общая постановка

Практическая работа состоит из трёх взаимосвязанных частей, направленных на изучение объектно-ориентированного программирования в C#:

Часть 1. Реализовать новый класс с закрытыми атрибутами, свойствами и конструкторами. Написать главную функцию, создающую объекты, и вывести информацию из их атрибутов. Реализовать указанное в варианте действие двумя способами: статическим методом и методом класса. Используя статическую компоненту, подсчитать количество созданных объектов.

Часть 2. Добавить к реализованному классу перегруженные операции (унарные, приведения типов, бинарные) в соответствии с вариантом. Написать демонстрационную программу.

Часть 3. Реализовать класс-коллекцию (одномерный массив без использования стандартных коллекций C#). Реализовать три конструктора, метод просмотра и индексатор с проверкой выхода за границы. Написать функцию в классе Program для выполнения задания варианта.

Постановка задачи для 15 варианта

Часть 1. Класс Money.

- Атрибуты: int rubles, int kopeks.
- Действие: сравнение двух объектов типа Money (результат — bool).

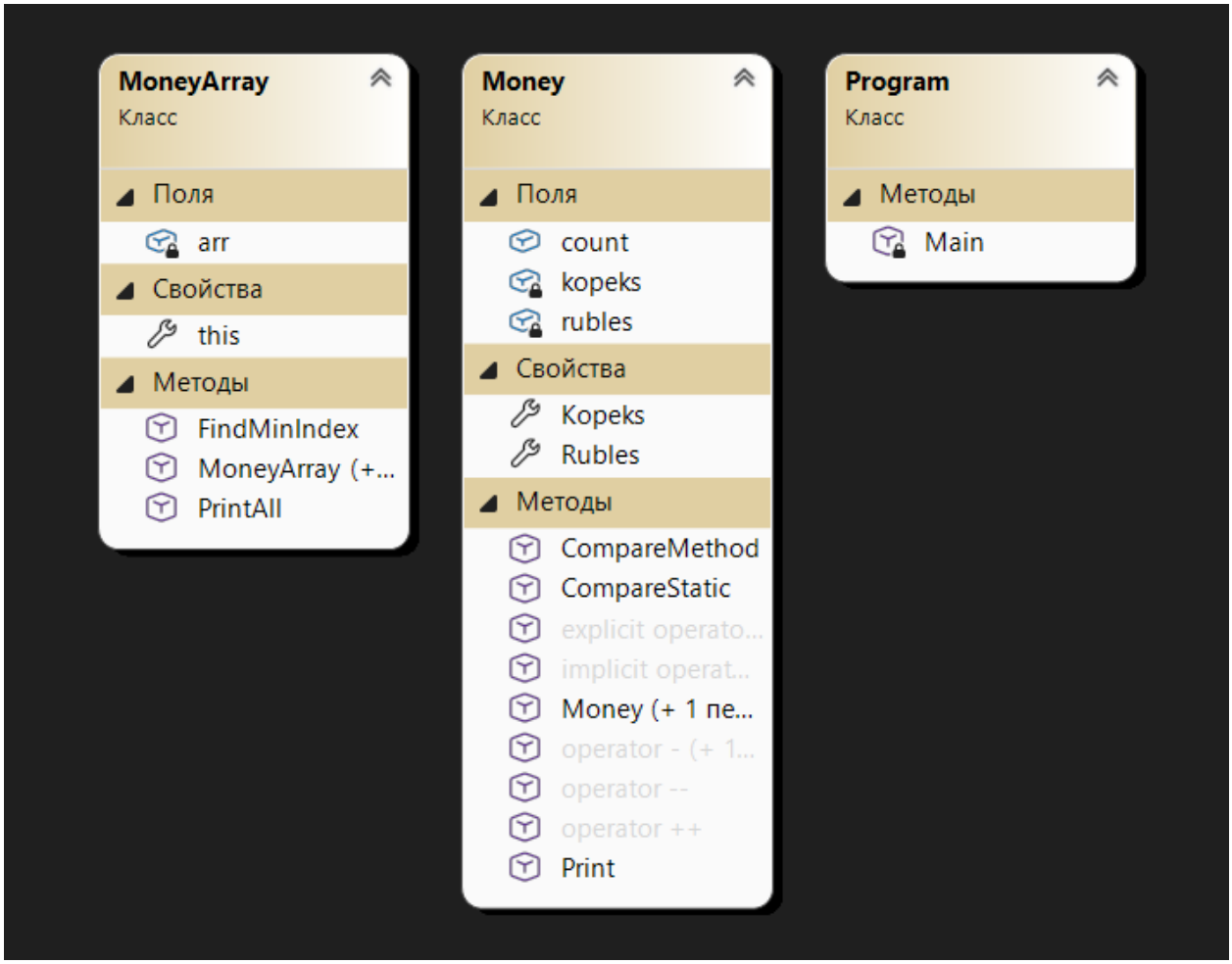
Часть 2. Перегрузка операций для Money.

- Унарные: -- (вычитание копейки), ++ (добавление копейки).
- Приведение типов:
  - int (неявная) — количество рублей;
  - double (явная) — копейки (рубли отбрасываются, результат < 1).
- Бинарные: - (лево- и правосторонняя) — вычитание копеек, результат ≥ 0.

Часть 3. Класс-коллекция MoneyArray.

- Поле: Money[] arr.
- Конструкторы: без параметров; со случайным заполнением; с ручным вводом.
- Индексатор с проверкой (throw new ArgumentException).
- Метод FindMinIndex — номер минимального элемента (задание варианта 15 для 3-й части).

Диаграмма классов



Код программы

1. Файл Money.cs

```
using System;

namespace Lab9_OOP
{
    public class Money
    {
        private int rubles;
        private int kopeks;

        public static int count = 0;

        public int Rubles
        {
            get => rubles;
            set
            {
                if (value < 0) rubles = 0;
                else rubles = value;
            }
        }

        public int Kopeks
        {
            get => kopeks;
            set
            {
                if (value >= 100)
                {
                    rubles += value / 100;
                    kopeks = value % 100;
                }
                else if (value < 0) kopeks = 0;
                else kopeks = value;
            }
        }

        public Money(int r, int k)
        {
            Rubles = r;
            Kopeks = k;
            count++;
        }

        public Money() : this(0, 0) { }

        public void Print()
        {
            Console.WriteLine($"{Rubles} руб. {Kopeks} коп.");
        }
```

```
        public bool CompareMethod(Money other)
        {
            return (this.Rubles * 100 + this.Kopeks) == (other.Rubles
* 100 + other.Kopeks);
        }

        public static bool CompareStatic(Money m1, Money m2)
        {
            return (m1.Rubles * 100 + m1.Kopeks) == (m2.Rubles * 100 +
m2.Kopeks);
        }

        public static Money operator ++(Money m)
        {
            m.Kopeks++;
            return m;
        }

        public static Money operator --(Money m)
        {
            if (m.rubles == 0 && m.kopeks == 0) return m;
            m.kopeks--;
            if (m.kopeks < 0)
            {
                m.rubles--;
                m.kopeks = 99;
            }
            return m;
        }

        public static implicit operator int(Money m)
        {
            return m.Rubles;
        }

        public static explicit operator double(Money m)
        {
            return m.Kopeks / 100.0;
        }

        public static Money operator -(Money m, int k)
        {
            int total = (m.Rubles * 100 + m.Kopeks) - k;
            if (total < 0) total = 0;
            return new Money(total / 100, total % 100);
        }

        public static Money operator -(int k, Money m)
        {
            int total = k - (m.Rubles * 100 + m.Kopeks);
            if (total < 0) total = 0;
            return new Money(total / 100, total % 100);
```

```
        }
    }
}
```

2. Файл MoneyArray.cs

```
using System;

namespace Lab9_OOP
{
    public class MoneyArray
    {
        private Money[] arr;

        public MoneyArray()
        {
            arr = new Money[0];
        }

        public MoneyArray(int size, bool isRandom)
        {
            arr = new Money[size];
            Random rnd = new Random();

            for (int i = 0; i < size; i++)
            {
                if (isRandom)
                {
                    arr[i] = new Money(rnd.Next(0, 1000), rnd.Next(0,
100));
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($"Элемент {i + 1}:");
                    Console.Write("  Рубли: ");
                    int r = int.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.Write("  Копейки: ");
```

```
                int k = int.Parse(Console.ReadLine());
                arr[i] = new Money(r, k);
            }
        }
    }

    public Money this[int index]
    {
        get
        {
            if (index < 0 || index >= arr.Length)
                throw new ArgumentException("Выход за границы
массива!");
            return arr[index];
        }
        set
        {
            if (index < 0 || index >= arr.Length)
                throw new ArgumentException("Выход за границы
массива!");
            arr[index] = value;
        }
    }

    public void PrintAll()
    {
        if (arr.Length == 0)
        {
            Console.WriteLine("Массив пуст.");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
        {
            Console.Write($"[{i+1}-й элемент] ");
```

```
                arr[i].Print();
            }
        }

        public int FindMinIndex()
        {
            if (arr.Length == 0) return -1;

            int minIndex = 0;
            for (int i = 1; i < arr.Length; i++)
            {
                int currentTotal = arr[i].Rubles * 100 +
arr[i].Kopeks;
                int minTotal = arr[minIndex].Rubles * 100 +
arr[minIndex].Kopeks;

                if (currentTotal < minTotal)
                    minIndex = i;
            }
            return minIndex + 1;
        }
    }
}
```

3. Файл Program.cs

```
using System;

namespace Lab9_OOP
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("ЧАСТЬ 1. Класс Money и сравнение");
            Console.WriteLine("--------------------------------");
```

```
            Money m1 = new Money(10, 50);
            Money m2 = new Money(10, 50);
            Money m3 = new Money(5, 0);

            Console.Write("m1: "); m1.Print();
            Console.Write("m2: "); m2.Print();
            Console.Write("m3: "); m3.Print();

            Console.WriteLine($"\nСравнение m1 и m2 (метод):
{m1.CompareMethod(m2)}");
            Console.WriteLine($"Сравнение m1 и m3 (статический):
{Money.CompareStatic(m1, m3)}");

            Console.WriteLine("\nЧАСТЬ 2. Перегрузка операторов");
            Console.WriteLine("------------------------------");
            m1++;
            Console.Write("m1 после ++: "); m1.Print();

            m3--;
            Console.Write("m3 после --: "); m3.Print();

            int rub = m1;
            double kop = (double)m1;
            Console.WriteLine($"Приведение m1 к int (рубли): {rub}");
            Console.WriteLine($"Приведение m1 к double (копейки):
{kop:F2}");

            Money res1 = m1 - 50;
            Console.Write("m1 - 50 копеек: "); res1.Print();

            Money res2 = 100 - m1;
            Console.Write("100 - m1 (копеек): "); res2.Print();
```

```
            Console.WriteLine("\nЧАСТЬ 3. Коллекция MoneyArray");
            Console.WriteLine("------------------------------");

            bool isRandom;
            while (true)
            {
                Console.Write("Заполнить массив случайно? (1 - да, 0 -
нет): ");
                string input = Console.ReadLine();

                if (input == "1")
                {
                    isRandom = true;
                    break;
                }
                else if (input == "0")
                {
                    isRandom = false;
                    break;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Ошибка! Введите только 1 или
0.");
                }
            }

            Console.Write("Введите количество элементов в массиве: ");
            int size = int.Parse(Console.ReadLine());

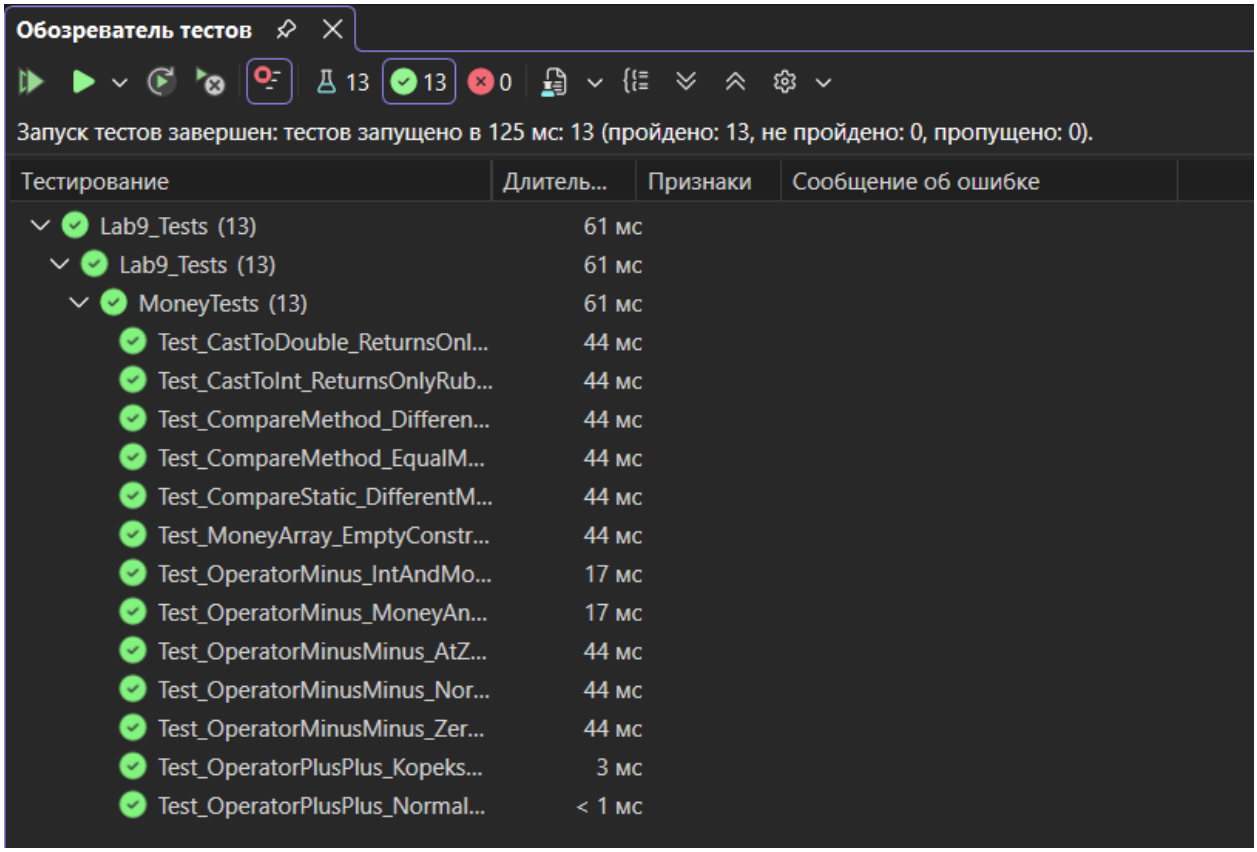
            MoneyArray wallet = new MoneyArray(size, isRandom);
            wallet.PrintAll();

            int minNum = wallet.FindMinIndex();
```

```
            Console.WriteLine($"\nНомер минимального элемента:
{minNum}");
            Console.Write("Самый маленький элемент: ");
            wallet[minNum - 1].Print();

            Console.WriteLine($"\nВсего создано объектов Money:
{Money.count}");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Unit-тесты


Обозреватель тестов
13
13
0
Запуск тестов завершен: тестов запущено в 125 мс: 13 (пройдено: 13, не пройдено: 0, пропущено: 0).
Тестирование
Длитель...
Признаки
Сообщение об ошибке
Lab9_Tests (13) 61 мс
Lab9_Tests (13) 61 мс
MoneyTests (13) 61 мс
Test_CastToDouble_ReturnsOnl... 44 мс
Test_CastToInt_ReturnsOnlyRub... 44 мс
Test_CompareMethod_Differen... 44 мс
Test_CompareMethod_EqualM... 44 мс
Test_CompareStatic_DifferentM... 44 мс
Test_MoneyArray_EmptyConstr... 44 мс
Test_OperatorMinus_IntAndMo... 17 мс
Test_OperatorMinus_MoneyAn... 17 мс
Test_OperatorMinusMinus_AtZ... 44 мс
Test_OperatorMinusMinus_Nor... 44 мс
Test_OperatorMinusMinus_Zer... 44 мс
Test_OperatorPlusPlus_Kopeks... 3 мс
Test_OperatorPlusPlus_Normal... < 1 мс